

測量與不確定度

討論 1 — 不確定度的產生

量身高時，有什麼因素會形成測量結果的不同？（寫兩個）

討論 2



甲



乙



丙

(a) 「穩定」的意思是：

(b) 「準」的意思是：

(c) 如何描述甲、乙、丙三者的射擊結果？

平均值與標準差

★ 活動：2026「誰是十秒王」

器材：碼錶、計算機、活動簡報

我的組別：_____

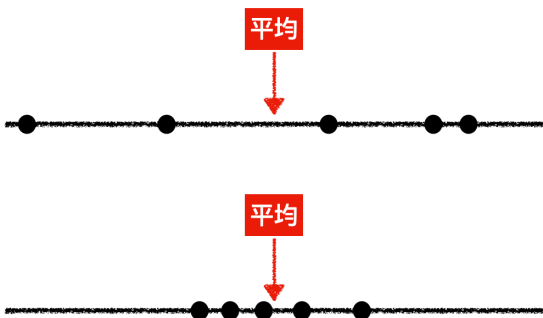
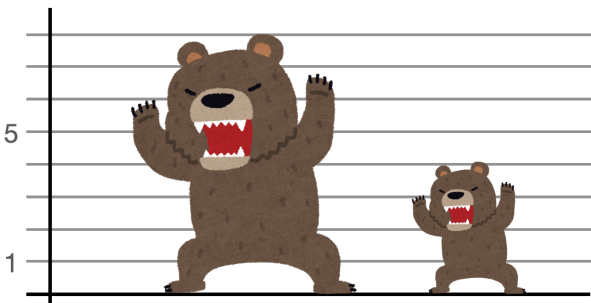
回合	秒數	離均差	回合	秒數	離均差
1			6		
2			7		
3			8		
4			9		
5			10		

- 10 筆數據的平均秒數 = _____ 秒；
- 離均差總和 = _____

(a) 如果想要討論數據的分散程度，可以怎麼處理數據？

⇒ 離開平均值的差值 (_____)

(b) 有什麼方法可以處理離均差總和為 _____ 的狀況？



● 代表數據點分布

	身高	離均差	方法一：_____	方法二：_____
大熊				
小熊				
平均		0	加總：	加總：

⇒ 取 _____ 後加總，差距更明顯

(c) 但是測量愈多次 (2 隻熊 vs 100 隻熊)，離均差總和會愈 _____

⇒ 因此將加總後的值取 _____ 後，更能接近「每隻熊」之間的身高分散程度。

(也就是在數學計算上除以 _____)

(d) 寫出下列式子每個部分的物理意義。

$$\frac{(x - \bar{x})^2}{N}$$

在「誰是十秒王」裡，如果我們對數據作以上處理，得到 (d) 的結果，這個物理量的單位是 秒²__
—

⇒ 為了修正單位，我們可以對這個式子加上 _____。



【結論】

可以用來表示測量值的離散程度的物理量稱為 _____（代號： σ ）。

公式寫成：

討論 3

根據以上討論，列出自己在「誰是十秒王」十筆數據的標準差。（列式就好）



誰是十秒王

十秒王的「準」王，代表測量結果距離目標（又稱為 _____）最近，也就是 _____ 最小的；

十秒王的「穩」王，代表數據間的「分散程度」最小，也就是 _____ 最小。



標準差的分類

	_____：所有研究對象	_____：代表性的抽樣
舉例	全班共 N 組的實驗結果	隨機抽 n 組的實驗結果
標準差 σ		

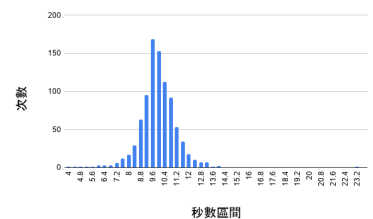
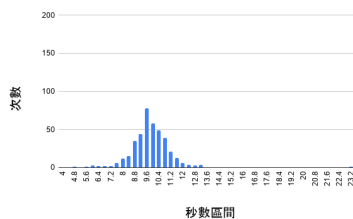
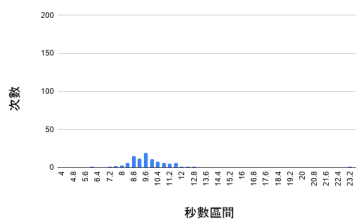
討論 4

(a) 小羊高中全校共 5 位高二學生第一次段考物理成績如下：50, 55, 60, 65, 70。請問其標準差為多少？

(b) 大洋高中全校有 200 位高二學生，隨機抽樣 5 位高二學生第一次段考物理成績如下：50, 55, 60, 65, 70。請問其標準差為多少？

討論 5

(a) 下方三張圖分別代表不同班級進行「誰是十秒王」競賽後，累積 100 筆、500 筆、900 筆數據的次數統計圖。觀察圖形的「峰值（次數）」與「分佈規律」，判斷圖 A、B、C 分別對應多少筆數據？



A：數據有 _____ 筆 B：數據有 _____ 筆 C：數據有 _____ 筆

⇒ 當數據組數增加，數據漸漸往 _____ 集中，表示這些數據的標準差 _____。



【結論】

我們把「最佳估計值」的標準差稱為 _____（代號： x ）。

公式寫成：

如果這個不確定度與測量次數有關，稱為 _____ 不確定度，數學關係式寫成：

討論 6

從 A 類不確定度的角度而言，「做實驗要多次測量」的意義為何？

討論 7

阿詠號稱身高180公分，為了確認自己的身高，在家和在學校分別量了多次。數據如下：

次數	一	二	三	四	五	六	七	八	九
在家用尺量 (公分)	166.2	165.6	165.5	166.4	166.8	165.2	165.4	165.6	165.8
在保健室用機器量 (公分)	163.2	169.6	168.5	169.4	168.8	164.2	161.4	162.6	164.8

根據表格資料，完成不確定度、最佳估計值的計算

(單位：公分)	平均值	標準差	A類不確定度	最佳估計值	測量結果
在家用尺量	165.833	0.5244			
在保健室用機器量	165.833	3.2326			



有效數字

↓ 範例	Step1：轉換成科學記號 !! 不能省略 0	Step2：判別有效數字
16.72		____位
2009.1704		____位
0.0049		____位
173.400		____位

- 不確定度：以 _____，至多保留至 _____ 位有效數字。
- 最佳估計值：以 _____ 法，保留到與不確定度的末位一致。

討論 8

除了因為多次測量而產生不確定度之外，還有哪些產生不確定度的因素？

討論 9

老陳拿手邊的直尺測量剛買的iPhone尺寸，直尺如圖所示，請問此次測量的B類不確定度為多少？

